

Лабораторная №8. Добавление поддержки интерфейса I2C

Цель работы

Изучить принципы работы I2C, активировать контроллер TWI2 микросхемы Allwinner D1 в Device Tree, включить необходимые драйверы ядра Linux и вывести данные на дисплей SSD1306 из пользовательского пространства.

Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с подготовленной SD-картой;
- компьютер со средой сборки ядра Linux и исходными файлами Device Tree;
- результаты лабораторных №4–7;
- OLED-дисплей SSD1306 с интерфейсом I2C;
- четыре соединительных провода;
- Python 3, i2c-tools и модуль luma-oled на плате.

Опасность повреждения

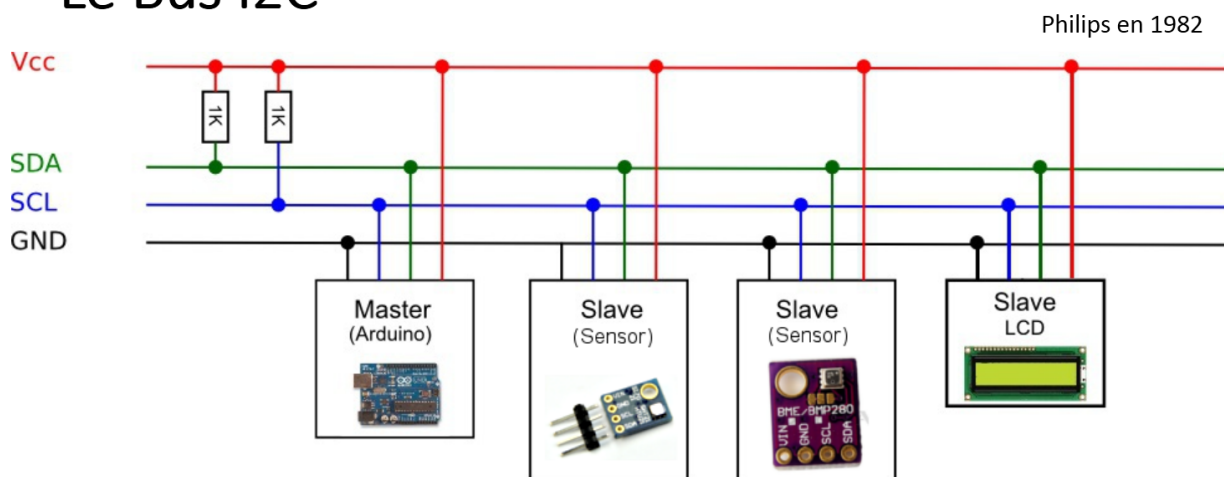
Подключайте дисплей только при полностью выключенном питании. Питайте его от 3,3 В и проверьте, что подтягивающие резисторы линий SDA и SCL не подключены к 5 В.

Ключевые понятия

Определение

I2C (Inter-Integrated Circuit) — синхронная двухпроводная шина, на которой устройства используют общие линии SDA и SCL и различаются адресами.

Le Bus I2C



- 2 fils de connexion (SCL : horloge, SDA: donnée)
- 127 adresses ou esclave possibles
- Vitesse 100kb/s à 400kb/s (Arduino)
- Transmission synchrone

14/21

Рис. 1 – Многоточечная топология шины I2C с линиями SDA и SCL

Контроллер шины формирует тактовый сигнал и инициирует обмен с выбранным периферийным устройством. Интерфейс использует две линии:

- SDA (Serial Data) — двунаправленная линия данных;
- SCL (Serial Clock) — линия тактирования, формируемого контроллером.

Определение

TWI (Two-Wire Interface) — используемое в документации Allwinner название аппаратного интерфейса, совместимого с I2C.

Обозначения TWI2 в документации платы и I2C2 в Linux и Device Tree относятся к одному контроллеру. На Lichee RV Dock подтверждены следующие сигналы:

Сигнал	Вывод Allwinner D1
TWI2_SCL	PE12
TWI2_SDA	PE13

Sipeed Lichee RV DOCK pinout diagram

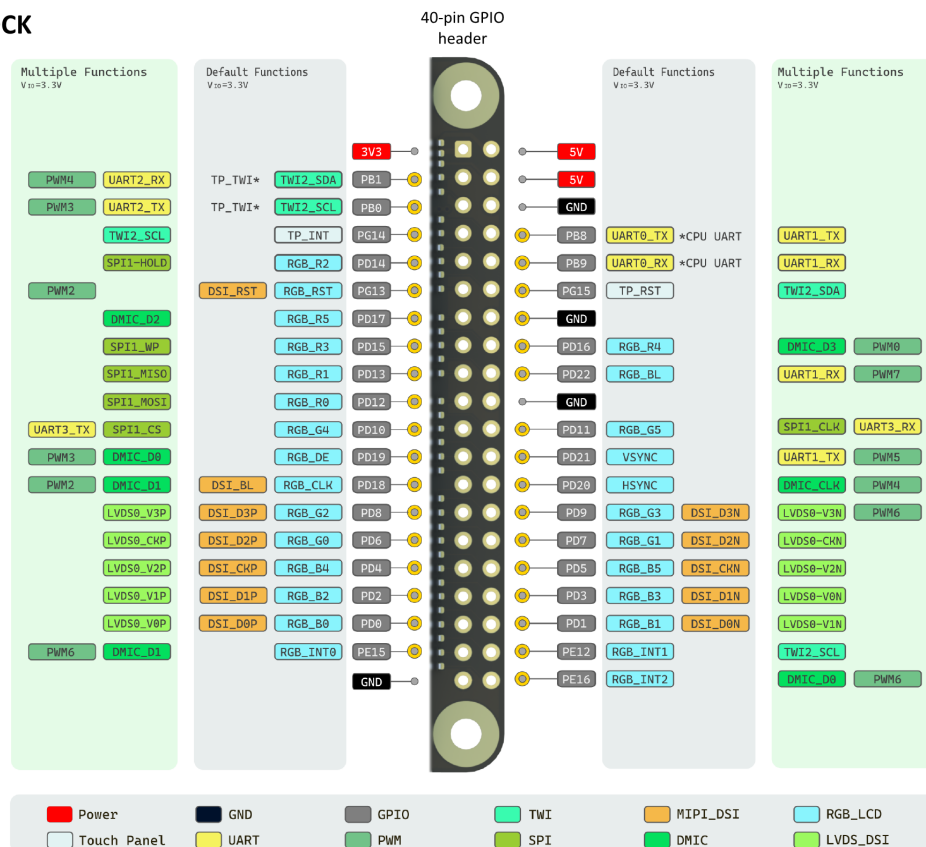


Рис. 2 – Распиновка Lichee RV Dock: линии TWI2_SDA и TWI2_SCL

Определение

Открытый сток — схема выхода, в которой устройство может притянуть линию к низкому уровню, а высокий уровень создаётся внешним подтягивающим резистором.

SDA и SCL требуют подтяжек к допустимому напряжению питания. Несколько модулей могут иметь собственные подтягивающие резисторы, поэтому перед подключением необходимо проверить схему конкретного дисплейного модуля.

Порядок выполнения

Активация I2C2 в Device Tree

По аналогии с лабораторной №7 добавьте или проверьте группу выводов PE12 и PE13 в общем файле DTSI:

```
/omit-if-no-ref/
i2c2_pe_pins: i2c2-pe-pins {
    pins = "PE12", "PE13";
    function = "i2c2";
};
```

В исходном DTS платы активируйте контроллер и назначьте ему эту группу:

```
&i2c2 {
    pinctrl-0 = <&i2c2_pe_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";
};
```

Внимание

Перед добавлением группы найдите существующие объявления в используемой версии исходного дерева. Не создавайте второй узел с той же меткой и убедитесь, что PE12 и PE13 не назначены другому активному устройству.

Соберите DTB после изменения. Ошибок и предупреждений о повторяющихся метках или некорректных свойствах быть не должно.

Настройка ядра

Включите или проверьте следующие параметры конфигурации:

```
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MV64XXX=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
```

CONFIG_I2C_MV64XXX включает драйвер контроллера, совместимого с аппаратным блоком Allwinner D1. CONFIG_I2C_CHARDEV предоставляет символьные устройства /dev/i2c-* для программ пользовательского пространства. Поддержка мультимплексоров CONFIG_I2C_MUX сохраняется в конфигурации лаборатории для совместимости с используемой сборкой.

Соберите ядро и DTB, обновите компоненты на SD-карте и загрузите плату.

Проверка I2C-адаптера

Установите диагностические утилиты и библиотеку дисплея:

```
sudo apt-get install i2c-tools python3-module-luma-oled
```

Определите фактическую нумерацию адаптеров:

```
i2cdetect -l
ls -l /dev/i2c-*
dmesg | grep -i i2c
```

Проверка

Ожидаемый результат. Активированный контроллер i2c2 обычно представлен устройством /dev/i2c-2. Если номер отличается, используйте фактический номер и в имени устройства, и в параметре port

программы.

Внимание

Не сканируйте неизвестную шину без проверки документации подключённых устройств: некоторые адреса и команды могут изменить их состояние. Для выданного SSD1306 проверяйте только разрешённый преподавателем диапазон или известный адрес.

Подключение SSD1306

При выключенном питании соедините дисплей с платой:

SSD1306	Lichee RV Dock
VCC	3.3V
GND	GND
SCL	TWI2_SCL (PE12)
SDA	TWI2_SDA (PE13)

Опасность повреждения

Сверьте маркировку контактов конкретного модуля до включения питания. Перепутанные VCC и GND либо подтяжка SDA/SCL к 5 В могут повредить дисплей или плату.

Вывод имени на дисплей

Программа ожидает имя и фамилию в аргументах командной строки и использует типичный адрес SSD1306 0x3C. Если проверенный адрес или номер адаптера отличаются, скорректируйте address и port.

```
#!/usr/bin/env python3

import sys
import time

from PIL import ImageFont
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.core.render import canvas
from luma.oled.device import ssd1306

def display_large_centered(device, first_name, last_name):
    first_name = first_name.lower()
    last_name = last_name.lower()

    try:
        font = ImageFont.truetype(
            "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 16
```

```

    )
except OSError:
    font = ImageFont.load_default()

with canvas(device) as draw:
    name_box = draw.textbbox((0, 0), first_name, font=font)
    surname_box = draw.textbbox((0, 0), last_name, font=font)
    name_width = name_box[2] - name_box[0]
    surname_width = surname_box[2] - surname_box[0]

    draw.text(((128 - name_width) // 2, 15), first_name, fill="white",
    ↪ font=font)
    draw.text(
        ((128 - surname_width) // 2, 38),
        last_name,
        fill="white",
        font=font,
    )

def main():
    if len(sys.argv) != 3:
        print(f"Использование: {sys.argv[0]} ИМЯ ФАМИЛИЯ")
        return 1

    serial = i2c(port=2, address=0x3C)
    device = ssd1306(serial)
    device.clear()
    display_large_centered(device, sys.argv[1], sys.argv[2])
    print(f"Выведено на экран: {sys.argv[1].lower()} {sys.argv[2].lower()}")
    time.sleep(10)
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

Запустите сохранённую программу, передав собственные данные:

```
python3 display_name.py Иван Петров
```

Проверка

Ожидаемый результат. На дисплее в течение 10 секунд отображаются переданные имя и фамилия, а программа завершается без ошибки ввода-вывода.

Внимание

Резервный шрифт `ImageFont.load_default()` может не содержать кириллицу. Если символы отображаются неверно, установите шрифт с поддержкой кириллицы и укажите путь к нему, не меняя логику работы с I2C.

Задание

1. Найдите описание `i2c2` в исходном дереве устройств.
2. Добавьте или проверьте группу `i2c2_re_pins` для PE12 и PE13.
3. Активируйте `i2c2` в DTS платы и исключите конфликт выводов.
4. Включите требуемые параметры конфигурации ядра.
5. Соберите ядро и DTB, обновите загрузочную карту и загрузите систему.
6. Определите фактический номер I2C-адаптера и подтвердите наличие `/dev/i2c-*`.
7. Подключите SSD1306 и выведите на него собственные имя и фамилию.
8. Продемонстрируйте результат преподавателю.

Контрольные вопросы

1. Почему интерфейс I2C на Lichee RV Dock обозначен как TWI?
2. Как организована адресация устройств на шине I2C?
3. Чем различаются линии SDA и SCL по назначению?
4. Какие параметры ядра включаются для поддержки I2C на Allwinner D1?
5. Для чего нужен `CONFIG_I2C_CHARDEV` и какое устройство появляется в `/dev`?
6. Как безопасно определить I2C-адрес подключённого устройства, если он неизвестен?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- подтверждённое соответствие `TWI2_SCL/TWI2_SDA` выводам SoC;
- фрагменты Device Tree и параметры конфигурации ядра;
- вывод `i2cdetect -l` и фактическое имя `/dev/i2c-*`;
- схему или фотографию подключения SSD1306;
- исходный код и фотографию результата вывода имени и фамилии;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.